



Chief Technology, Innovation & Digital Officer

Istruzione Operativa n 15 v 0.1

del 05 aprile 2023

“Linea di Indirizzo – Tecnologie per l’ottimizzazione dei consumi energetici del Gruppo FS”

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Obiettivi del documento	5
1.2	Glossario e acronimi.....	6
2	EXECUTIVE SUMMARY	7
3	VISION, OBIETTIVI STRATEGICI E BENEFICI	8
3.1	Contesto di riferimento.....	8
3.2	Vision tecnologica.....	8
3.3	Principali obiettivi e benefici	8
3.4	Fattori abilitanti e fattori critici di successo	9
4	PRINCIPALI TECNOLOGIE PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	10
4.1	Sistemi per l'illuminazione	10
4.2	Impianti di riscaldamento	11
4.3	Infrastruttura.....	11
4.3.1	Infrastruttura Ferroviaria.....	11
4.3.2	Infrastruttura Stradale	12
4.4	Ecodriving.....	12
4.5	Smart Parking	13

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS S.p.A., adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia e indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna Società.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Applicabilità diretta |
| ☐ | Applicabilità con caratterizzazione organizzativa |
| ☐ | Applicabilità con integrazione |
| ☐ | Applicabilità con definizione di processo |

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del Codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

1 PREMESSA

La Struttura Technology, Innovation & Digital garantisce, a livello di Gruppo, la definizione ed il governo delle strategie di sviluppo tecnologico, digitale e del modello di Data Governance del Gruppo anche attraverso la promozione e lo sviluppo di nuove competenze e la condivisione di *best practices* interne ed esterne.

In particolare, attraverso lo strumento delle Linee di Indirizzo, la struttura definisce gli approcci e le visioni di Gruppo in determinate aree di specifica competenza, fornendo i razionali di business e le indicazioni strategiche di medio-lungo termine sulla base delle quali verranno selezionate le tecnologie e le loro modalità di implementazione, governo ed utilizzo e il relativo modello operativo da adottare.

Con lo strumento delle *Blueprint*, invece, si delineano le modalità di applicazione della Linea di Indirizzo in termini di requisiti funzionali e declinazione delle relative business capabilities, indicazioni tecnologiche, strategie di sviluppo e data governance, nonché gli aspetti di gestione della specifica tecnologia (ruoli, processi, tool a supporto).

Coerentemente con il mandato ed il perimetro di competenza di TID, le Linee di Indirizzo e le *Blueprint* rappresentano indicazioni per le Società del Gruppo e le terze parti che vi collaborano, salvo:

- i casi di eccezione espressamente descritti nelle stesse
- impossibilità di applicazione, opportunamente motivati dalle società del gruppo ed approvati dalla struttura TID di competenza
- le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali
 - (i) alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché
 - (ii) agli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della Holding (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo.

L'emissione delle *Blueprint*, collegate alla presente Linea di Indirizzo, sarà effettuata dalla funzione TID di FS SpA e rese disponibili ai TID Spoke delle Società del Gruppo e alla *Digital Factory FS Technology*.

1.1 Obiettivi del documento

Il Gruppo FS ha identificato nell'innovazione, nella digitalizzazione, nella connettività e nella valorizzazione delle persone del Gruppo i fattori abilitanti del Piano Industriale 2022-2031. Inoltre, il Gruppo FS ha individuato l'energia e la transizione ecologica come due aspetti principali da presidiare durante tutto il percorso fino al 2031, puntando a raggiungere la neutralità carbonica nel 2040. Per raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano Industriale, è stato dato un forte impulso alla generazione e alla condivisione di nuove soluzioni tecnologiche.

Una governance condivisa e centralizzata consente un approccio coerente, in termini di soluzioni tecnologiche da adottare, architetture e funzionalità, da parte delle Società del Gruppo che abbiano necessità comuni e simili, con il vantaggio di:

- Massimizzare l'*expertise* interno e l'esperienza maturata dalle società che hanno già affrontato delle sperimentazioni/implementazioni tecnologiche;
- Ridurre il tempo di definizione dei requisiti di sistema e di customizzazione;
- Disporre, in ambito Gruppo, di un paniere di soluzioni tecnologiche comuni/coerenti e pertanto più agevolmente gestibili nell'arco della vita utile;
- Coordinare gli sforzi verso l'individuazione di soluzioni di ultima generazione o di frontiera, anticipando l'evoluzione tecnologica dei sistemi.

Scopo del presente documento è, in particolare, delineare le migliori pratiche energetiche individuate in specifici ambiti, che le Società del Gruppo FS devono adottare per conseguire gli obiettivi comuni prefissati.

1.2 Glossario e acronimi

Acronimo	Significato
ATO	Automated Train Operation
DAS	Driver Advisory System
ETCS	European Train Control System
FAI	Full Adaptive Installation
FER	Fonti Energetiche Rinnovabili
LED	Light Emitting Diode
RED	Riscaldamento Elettrico Deviatoi
SdG	Società del Gruppo
SSE	Sottostazioni Elettriche
TAI	Traffic Adaptive Installation
TID	Technology, Innovation & Digital

Terminologia	Descrizione
Illuminamento	La quantità di luce (flusso luminoso) che incide su una determinata superficie. L'unità di misura utilizzata è il lux [lx]
Temperatura di colore	È una misura che indica l'apparenza cromatica di una sorgente luminosa. L'unità di misura utilizzata sono i gradi Kelvin [K]
Efficienza luminosa	Indica quanto efficace sia il processo di trasformazione dell'energia elettrica in energia radiante da parte dell'intero apparecchio illuminante. L'efficienza luminosa è data dal rapporto tra il flusso luminoso prodotto dall'apparecchio di illuminazione e la potenza elettrica assorbita per generarlo, misurato in lumen su Watt [lm/W].
Intensità luminosa	L'intensità luminosa è la quantità di luce emessa da una sorgente in una determinata direzione all'interno di un cono avente dimensioni molto piccole, il vertice posto nella sorgente e asse longitudinale posto nella direzione di propagazione. Più precisamente è definita come il flusso luminoso misurato in lumen emesso da una sorgente puntiforme in una determinata direzione di angolo solido unitario. L'unità di misura utilizzata dal Sistema Internazionale è la candela[cd].

2 EXECUTIVE SUMMARY

Il Gruppo FS, in coerenza con i piani di decarbonizzazione nazionali ed europei, nel Piano Industriale 2022-2031 si è posto l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e mitigare al contempo i rischi legati agli approvvigionamenti energetici. Per questo il Gruppo intende rafforzare la propria governance sull'uso razionale dell'energia e si è posto l'obiettivo di incrementare la propria autonomia energetica fino a coprire circa il 40% degli attuali consumi.

Per traguardare tale obiettivo, il Gruppo FS ha definito un importante programma di installazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili per usi propri e predisposto nuove iniziative finalizzate, nel breve termine, al contenimento dei consumi e dei costi energetici e, nel medio/lungo periodo, all'evoluzione delle tecnologie energetiche nel Gruppo tale da garantire un'ottimizzazione costante e continua dei consumi in tutti i processi, anche in chiave digitale.

Con la presente Linea di Indirizzo, il Gruppo FS intende delineare le migliori pratiche energetiche in specifici ambiti, che le SdG devono adottare per conseguire gli obiettivi comuni prefissati, e promuovere la diffusione della cultura energetica tra i dipendenti, sensibilizzando e incoraggiando a comportamenti più efficienti.

Tali ambiti sono:

- Sistemi per l'illuminazione
- Impianti di riscaldamento (in ottica *phase-out* dei combustibili fossili)
- Infrastruttura ferroviaria e stradale
- Ecodriving
- Smart parking

Oltre a questi, sarà determinante lo sviluppo di un sistema di smart energy management che permetta di ottimizzare al meglio l'intero sistema energetico del Gruppo FS sia lato punti di consumo, sia lato impianti di produzione anche attraverso la gestione ottimale di sistemi di accumulo e micro-grid. Lo smart energy management sarà oggetto di una specifica Linea di Indirizzo.

3 VISION, OBIETTIVI STRATEGICI E BENEFICI

3.1 Contesto di riferimento

Il recente scenario politico-economico, dopo anni di relativa stabilità, ha riportato significative pressioni sui prezzi delle *commodities* energetiche e posto fortemente l'attenzione sulla sicurezza degli approvvigionamenti. Per la mitigazione di tali rischi e il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, che rappresentano una priorità a livello comunitario, sono state avanzate proposte di nuove iniziative e investimenti finalizzati a rafforzare l'autonomia energetica dei Paesi membri della Comunità Europea, attraverso un maggior efficientamento energetico, la riduzione dei consumi e della diffusione capillare di produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER).

3.2 Vision tecnologica

In tale contesto il Gruppo FS ha già definito e avviato un programma di realizzazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili da utilizzare per autoconsumo, con l'obiettivo di incrementare la propria autonomia energetica.

Alla produzione di energia da fonti rinnovabili si è recentemente affiancato un Piano di attività strutturato attraverso le Società del Gruppo, articolato sui vari ambiti energetici e finalizzato:

- nel breve termine, all'ottimizzazione dei consumi e al contenimento dei costi energetici;
- nel medio/lungo periodo, all'evoluzione, anche in chiave digitale, delle tecnologie energetiche nel Gruppo tale da garantire un'ottimizzazione costante e continua dei consumi in tutti i processi.

3.3 Principali obiettivi e benefici

L'utilizzo e la diffusione di tecnologie per il controllo e l'ottimizzazione dei consumi energetici permetterà al Gruppo FS di:

- incrementare l'efficienza energetica, aspetto che, assieme al piano di autoproduzione da FER, contribuisce a incrementare l'autonomia energetica del Gruppo, riducendone la dipendenza da fonti esterne;
- ridurre in modo stabile e strutturale i costi energetici;
- contribuire alla riduzione e portare al progressivo azzeramento dell'utilizzo dei combustibili fossili tradizionali;
- promuovere, anche con la presente Linea di Indirizzo, la diffusione della cultura energetica all'interno del Gruppo FS, aiutando a sensibilizzare i dipendenti e a incoraggiare comportamenti più efficienti.

3.4 Fattori abilitanti e fattori critici di successo

Per abilitare in modo efficace il piano di contenimento e ottimizzazione dei consumi energetici nel Gruppo FS, le tecnologie adottate dovranno soddisfare, per quanto possibile, requisiti standard e di compatibilità tra le diverse SdG in modo da facilitare la loro gestione e manutenzione, nonché permettere una maggiore integrazione nei processi trasversali.

Inoltre, dovranno essere “*digital*” (o digitalizzate) al fine di potersi interfacciare in modo semplice con le Common Platform in via di sviluppo, abilitando, ad esempio, una gestione intelligente dei sistemi basata sia su modelli analitici avanzati, sia sulle necessarie funzionalità di monitoraggio e controllo ai vari livelli.

In quest’ottica sarà determinante lo sviluppo di un sistema di smart energy management che permetta di ottimizzare al meglio l’intero sistema energetico del Gruppo FS sia lato punti di consumo, sia lato impianti di produzione anche attraverso la gestione ottimale di sistemi di accumulo e micro-grid. Lo smart energy management sarà oggetto di una specifica Linea di Indirizzo.

4 PRINCIPALI TECNOLOGIE PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

4.1 Sistemi per l'illuminazione

Gli impianti di illuminazione sono largamente diffusi all'interno delle Società del Gruppo FS in officine, stazioni, uffici, parcheggi, pensiline e sottopassi, gallerie, strade, piazzali ecc., con requisiti specifici di intensità luminosa, temperatura di colore ed illuminamento.

Per quanto riguarda gli edifici e i locali chiusi, laddove possibile, è opportuno massimizzare l'utilizzo di luce naturale esterna mantenendo pulite le finestrature presenti, utilizzando colori chiari per la tinteggiatura delle pareti ed eseguendo tutti gli interventi manutentivi utili a incrementare l'apporto di luce naturale.

In generale in fase di progettazione, o di *revamping*, dell'impianto di illuminazione si raccomanda di utilizzare dei corpi illuminanti a basso consumo, come i LED (*Light Emitting Diode*), che permettono di ottenere un notevole risparmio energetico unito ad un ottimo comfort luminoso.

In parallelo all'installazione di lampade a LED, è possibile implementare dei sistemi di regolazione automatica dell'impianto di illuminazione per ottimizzare i tempi di accensione in funzione dell'apporto di luce naturale esterna e dell'effettiva occupazione dell'edificio o di utilizzo dell'ambiente esterno. I sistemi di gestione possono essere principalmente di tre tipologie:

1. **Sistemi basati sull'orario:** un timer gestisce gli orari di accensione e spegnimento del sistema di illuminazione su orari fissi.
2. **Sistemi basati sulla presenza** (*uomo, treno, autobus, ecc.*): permettono di attivare l'illuminazione solo ed esclusivamente quando è presente chi dovrebbe beneficiare dell'illuminazione stessa. Possono essere sensori di movimento o di presenza. I primi sono utilizzati in luoghi di passaggio, come corridoi o ingressi di parcheggi, mentre i secondi, più raffinati, sono utilizzati in luoghi in cui il tipo di attività è prettamente statica, come negli uffici o nelle sale d'attesa, oppure nei siti destinati alla manutenzione e/o alla sosta dei mezzi.
3. **Sistemi basati sull'apporto di luce esterna:** sono sistemi collegati a sensori che gestiscono l'impianto di illuminazione in funzione dell'apporto di luce naturale dall'esterno e ne comandano l'accensione o lo spegnimento quando i lux misurati scendono sotto soglie prestabilite. In alternativa, è possibile anche regolare la luminosità di un apparecchio illuminante attraverso un *dimmer* per raggiungere, in combinazione con l'apporto di luce naturale proveniente dall'esterno, il livello di illuminazione desiderato.

4.2 Impianti di riscaldamento

I sistemi di riscaldamento consumano circa lo 86% del gas naturale utilizzato da tutte le Società del Gruppo e il 2% del gasolio totale². Sono dunque un consumo significativo su cui è importante intervenire con tecnologie volte all'efficientamento energetico. Per la riduzione e il graduale azzeramento dell'utilizzo dei combustibili fossili si rimanda alla specifica Linea di Indirizzo.

4.3 Infrastruttura

4.3.1 Infrastruttura Ferroviaria

L'energia per trazione è la principale voce di consumo del Gruppo FS e copre circa l'80% dell'energia elettrica totale. La fornitura, la trasmissione e il controllo dell'energia elettrica per la trazione dei treni sono gestiti attraverso le circa 400 **sottostazioni** che convertono l'alta tensione della Rete di Trasmissione Nazionale, in una forma adeguata ad alimentare i treni (3kVcc per la rete convenzionale, 25 kVca per la rete AV).

In particolare, le **sottostazioni a 3kVcc** sono dotate di trasformatori, gruppi di conversione per rimodulare la tensione alternata in ingresso in tensione a 3kV in corrente continua di uscita verso la linea di contatto e, infine, la zona di protezione, distribuzione, smistamento e alimentazione delle linee di contatto. Tale configurazione permette di recuperare ad oggi l'energia di frenatura³ solo se sono presenti altri treni in tratta. In assenza di treni in tratta l'energia prodotta dalla frenatura elettrica viene dissipata sui reostati di bordo.

Con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici di trazione complessivi incrementando la quota di energia di frenatura recuperata e utilizzata è possibile installare dei sistemi di accumulo dell'energia lungo linea/presso le SSE.

Tali sistemi consentono di immagazzinare l'energia recuperata in frenata e non immediatamente utilizzabile per fornirla in una fase successiva, limitando, di conseguenza, il prelievo complessivo di energia elettrica dalla rete.

Per quanto riguarda i consumi di "energia per altri usi" legati alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, oltre ai sistemi di illuminazione (torri faro, ecc.) trattati al par. 4.1 è possibile intervenire sui sistemi di **riscaldamento elettrico dei deviatori (RED)** ottimizzandone gli orari di accensione in base alle reali condizioni di presenza di ghiaccio e neve nei sistemi non automatici e/o installando sistemi **RED autoregolanti**.

² Fonte: Rapporto di Sostenibilità Gruppo FS 2021

³ Un treno elettrico ha tipicamente la possibilità di produrre energia elettrica in frenata, ma sulle linee a 3kVcc (con SSE non bidirezionali) questa viene reimpressa in rete solo se può essere utilizzata da un treno che segue nelle vicinanze; diversamente nelle linee a 25kVac questa viene sempre recuperata o da treni nelle vicinanze o restituita alla linea attraverso le SSE che in questo caso sono bidirezionali

4.3.2 Infrastruttura Stradale

Oltre alle tecnologie dedicate all'ottimizzazione dei consumi per l'illuminazione, come la sostituzione dei corpi illuminanti delle torri faro e gallerie con LED e l'implementazione puntuale della sensoristica descritta al paragrafo 4.1, l'efficientamento degli impianti di illuminazione stradale in futuro potrebbe prevedere anche la regolazione adattiva del flusso luminoso, sia sulla base della sola intensità del traffico (*TAI – Traffic Adaptive Installation*) sia rilevando, in maniera combinata, condizioni meteo, luminosità naturale e traffico (*FAI – Full Adaptive Installation*).

Inoltre, è possibile ridurre i consumi legati all'infrastruttura stradale intervenendo anche sugli impianti di ventilazione presenti nelle gallerie, ottimizzandone, laddove necessario, le ore di funzionamento attraverso una migliore regolazione basata su sensori di CO e sugli opacimetri.

4.4 Ecodriving

Tra le tecnologie finalizzate alla riduzione dei consumi energetici di trazione è possibile includere anche quelle che abilitano la guida efficiente o *ecodriving*.

Per *ecodriving* si intende l'adozione di opportune strategie di guida del treno da parte del macchinista (ma quanto rappresentato nel presente paragrafo può essere applicato, in linea generale, anche alla guida degli autobus) basate su un mix di profilo di velocità, accelerazione e frenata tali da ridurre i consumi di energia garantendo comunque il rispetto delle condizioni di sicurezza e dei vincoli di orario.

I possibili approcci di *ecodriving* possono essere descritti e classificati in funzione dei **livelli crescenti di supporto tecnologico utilizzato e di integrazione tra i sistemi del gestore dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie**:

- **Formazione al macchinista:** formazione specifica al personale di macchina finalizzata all'insegnamento di comportamenti di guida energeticamente efficiente (coasting, frenata rigenerativa, ecc.)
- **DAS (Driver Advisory System):** utilizzo di opportuni strumenti tecnologici (stand-alone o integrati con i sistemi del GI) che forniscono in tempo reale al personale di bordo le strategie ottimali di guida efficiente
- **ATO over ETCS:** ATO (Automated Train Operation) over ETCS (European Train Control System) è una tecnologia in via di sviluppo che permette di utilizzare la rete ferroviaria esistente nel modo più efficiente possibile. In particolare, consente l'ottimizzazione dei profili di velocità, accelerazione e frenata dei treni per aumentare l'efficienza energetica.

4.5 Smart Parking

Oltre che sui consumi di energia durante l'esercizio dei mezzi (treni e autobus) è possibile intervenire anche durante la sosta dei mezzi al fine di ridurre i consumi dei sistemi attivi nelle fasi di parking alimentato.

In particolare, è possibile definire procedure operative manuali specifiche e/o implementare tecnologie che permettano, in modo automatico o da remoto, di:

- ottimizzare gli orari di alimentazione dei mezzi in sosta;
- alimentare/disalimentare/regolare i sottosistemi (illuminazione, climatizzazione, convertitori, ecc.) in funzione delle esigenze specifiche (servizi di pulizia, preriscaldamento, ecc.).

Firmato

Roberto TUNDO



Versione/Data			Nome documento	Struttura	Redatto	Verificato	Autorizzato
n. 15	v0.1	05/04/2023	GR_IO_Linee d'indirizzo – Tecnologie per l'Ottimizzazione dei Consumi Energetici del Gruppo FS_n15_v01	Technology, Innovation & Digital / Technology Governance & Energy, Fuels, Material, Transportation / Energy Services & Solutions	L.Carusi	G. Costagli	R. Tundo